DOCUMENTO

CÓDIGO DEL DOCUMENTO:

DCOQ-GSI-CD-C0-GEO-BD-0002

DESCRIPCIÓN:

BASES DE DISEÑO ESTUDIO DE SISMICIDAD

OBRAS DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO

REVISIÓN A

CONTRATISTA

Desaladora de Panul
Una compañía de Sacyr Agua

SOCIEDAD CONCESIONARIA DESALADORA DE PANUL S.A.

CLIENTE:

CONCESIÓN PLANTA DESALADORA

PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

TRABAJANDO PARA USTED

ELABORACIÓN PROYECTO:	GERENTE GENERAL SC Ángel Achau Morcillo	
	GERENTE TECNICO SC Gabriela Chávez Paredes	
REVISIÓN PROYECTO:	JEFE ASESORIA INSPECCION FISCAL	
	JEFE PROYECTOS ASESORIA I. FISCAL	
APROBACIÓN PROYECTO:	INSPECTOR FISCAL – DGC Lorena Araya Rojas	

CONTROL DE REVISIONES

REVISIÓN	FECHA	CAMBIOS
A	30-09-26	Primera entrega.

Tabla de contenidos

1. INTRODUCCIÓN 4
2. RESUMEN EJECUTIVO 5
3. UBICACIÓN DEL PROYECTO 5
4. ANTECEDENTES 8
4.1 Normativas y referencias 8
4.2 Sistema de unidades 9
4.3 Idioma 9
4.4 Fases del proyecto 9
5. BASES DE DISEÑO 10
5.1 Estimación del peligro sísmico 10
5.2 Análisis de Peligro Sísmico Probabilístico (PSHA) 10
5.3 Período de retorno de análisis 11
5.4 Árboles lógicos 11
5.5 Modelos predictivos de movimiento fuerte (GMMs ó GMPEs) 12
5.6 Análisis de Peligro Sísmico Determinístico (DSHA) 12
5.7 Espectros recomendados 13
5.8 Modelamiento numérico 2D en zona de singularidad topográfica 15
5.9 Efectos geotécnicos inducidos por el sismo 17
6. CONCLUSIONES 18

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento se desarrolla en el marco del Contrato de Concesión de la obra pública fiscal denominada "**Concesión Planta Desaladora para la Región de Coquimbo**", adjudicado por el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, al licitante Sacyr Agua S.L. mediante Decreto Supremo MOP N°15, de fecha 9 de febrero de 2026, publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2026, fecha que marca el inicio del plazo de la concesión.

El proyecto corresponde a una iniciativa pública orientada a reforzar la seguridad hídrica de la Región de Coquimbo mediante el diseño, financiamiento, construcción, conservación, mantenimiento y explotación de una planta desaladora de agua de mar destinada prioritariamente al abastecimiento para consumo humano.

De acuerdo con lo establecido por Ministerio de Obras Públicas, se requiere efectuar el diseño a nivel de ingeniería de detalles de las obras de Conducción y Almacenamiento asociadas al proyecto de la planta desaladora de agua de mar de la Región de Coquimbo, en adelante PDAM.

Las obras de Conducción y Almacenamiento consideran:

- Planta elevadora e impulsión de agua marina, desde la sentina hasta la cámara de entrada de la PDAM, ubicada a 1,8 km aprox.
- Conducción de la descarga de salmuera al mar, hasta la cámara de carga, incluida esta cámara.
- Planta elevadora e impulsión del agua tratada desde la PDAM a unos estanques ubicados a 18,7 km aproximadamente, en el cerro Pan de Azúcar.
- Estanques de Regulación en recinto Pan de Azúcar. Se considera un/unos estanques con una capacidad total de 8.000 m^3 al término de la impulsión desde la PDAM.

El alcance del proyecto se divide en las siguientes etapas:

- **Etapa 1**: Bases de Diseño
- **Etapa 2**: Ingeniería Básica
- **Etapa 3**: Ingeniería de Detalles

En el presente documento se presentan las directrices para el desarrollo de estudio de sismicidad.

2. RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento establece las bases de estudio, es decir, los criterios técnicos, la metodología y los entregables del análisis de peligro sísmico para la Planta Desaladora Maitencillo de Panul, Obras de Conducción y Almacenamiento, ubicada aproximadamente 5 km al sur de Coquimbo, Región de Coquimbo.

El proyecto contempla, en general, obras marítimas y terrestres, construcción de tuberías de captación de agua de mar y descarga de salmuera, ambas con sistema de microtúnel, aproximadamente 18 km de impulsión y un recinto de estanques para un volumen total de 8.000 m³ en el sector del cerro Pan de Azúcar, sobre los cuales se caracterizará la demanda sísmica superficial.

En particular este documento define los criterios de diseño del estudio de sismicidad para las siguientes obras ubicadas en sector terrestre:

(1) Estanques de acumulación

(2) Punto intermedio en tramo de conducciones

El peligro sísmico se estimará de forma sitio-específica mediante enfoques probabilístico (PSHA) y determinístico (DSHA) de tipo escenario más desfavorable, para periodos de retorno de 73, 475, 950 y 2.475 años. La incertidumbre epistémica se tratará mediante árboles lógicos, y el modelo de movimiento fuerte local de subducción (Montalva et al., 2017) se adaptará en sus términos de sitio a partir de análisis de respuesta no lineal del suelo. Los espectros de sitio recomendados se definirán según la NCh2369:2025, a nivel de diseño (475 años) y nivel máximo (950 años), con 5% de amortiguamiento crítico. Para la zona de estanques AP, condicionada por la singularidad topográfica del cerro Pan de Azúcar, se incorporará modelamiento numérico 2D de la respuesta del sitio.

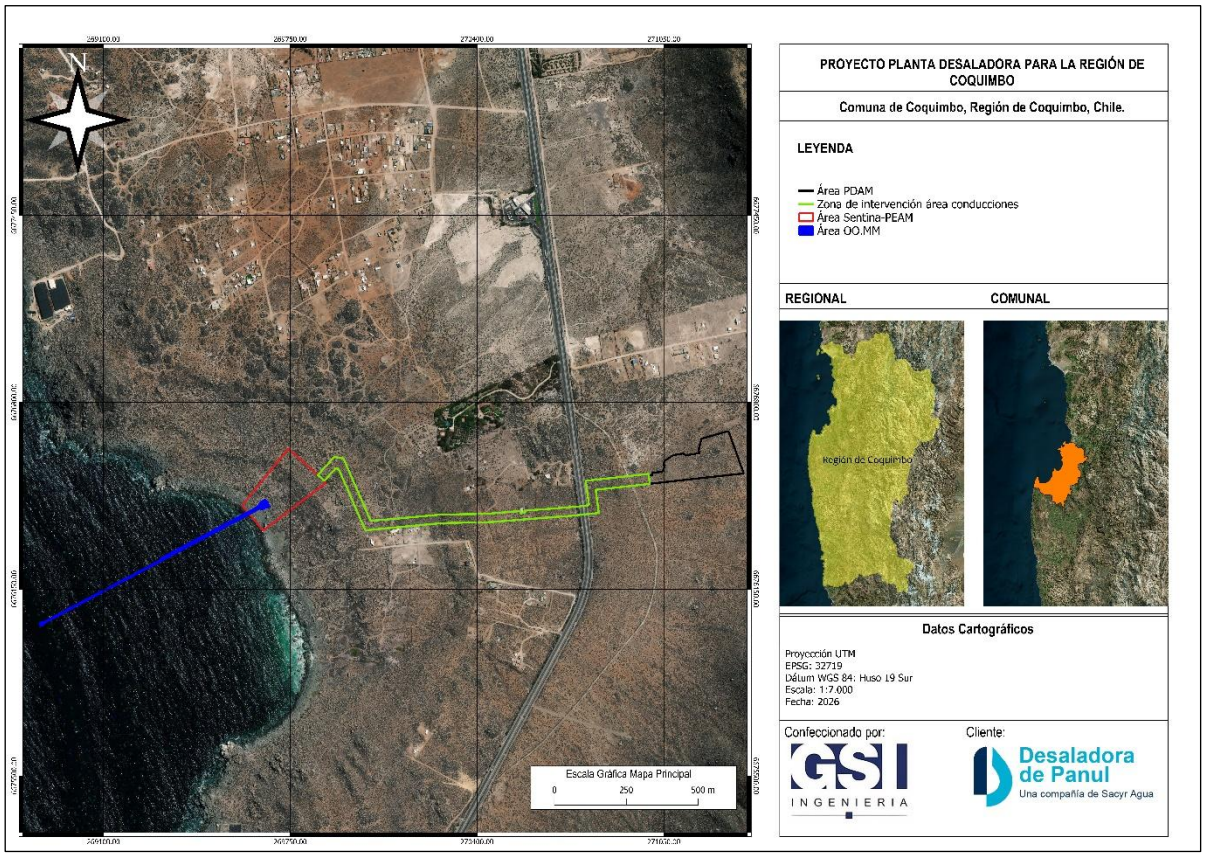
Los resultados se entregarán en formato gráfico y tabular para su uso por especialistas de otras áreas y tomadores de decisión.

3. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de Planta Desaladora Coquimbo se emplaza a aproximadamente 5 km al sur de la ciudad de Coquimbo, en el sector de Maitencillo de Panul. En la Figura N° 3.1 se presentan los polígonos del proyecto completo, que incluye conducciones terrestres hasta los estanques de acumulación.

Las obras marítimas proyectadas corresponden a un **sistema de captación** de agua de mar que consiste en una torre de captación, un inmisario submarino y una sentina ubicada en la costa, y un **sistema de descarga** de salmuera que considera un emisario submarino con tramo difusor.

Figura N° 3.1: Polígono de obras marítimas, sector de sentina y conducciones terrestres hacia PDAM



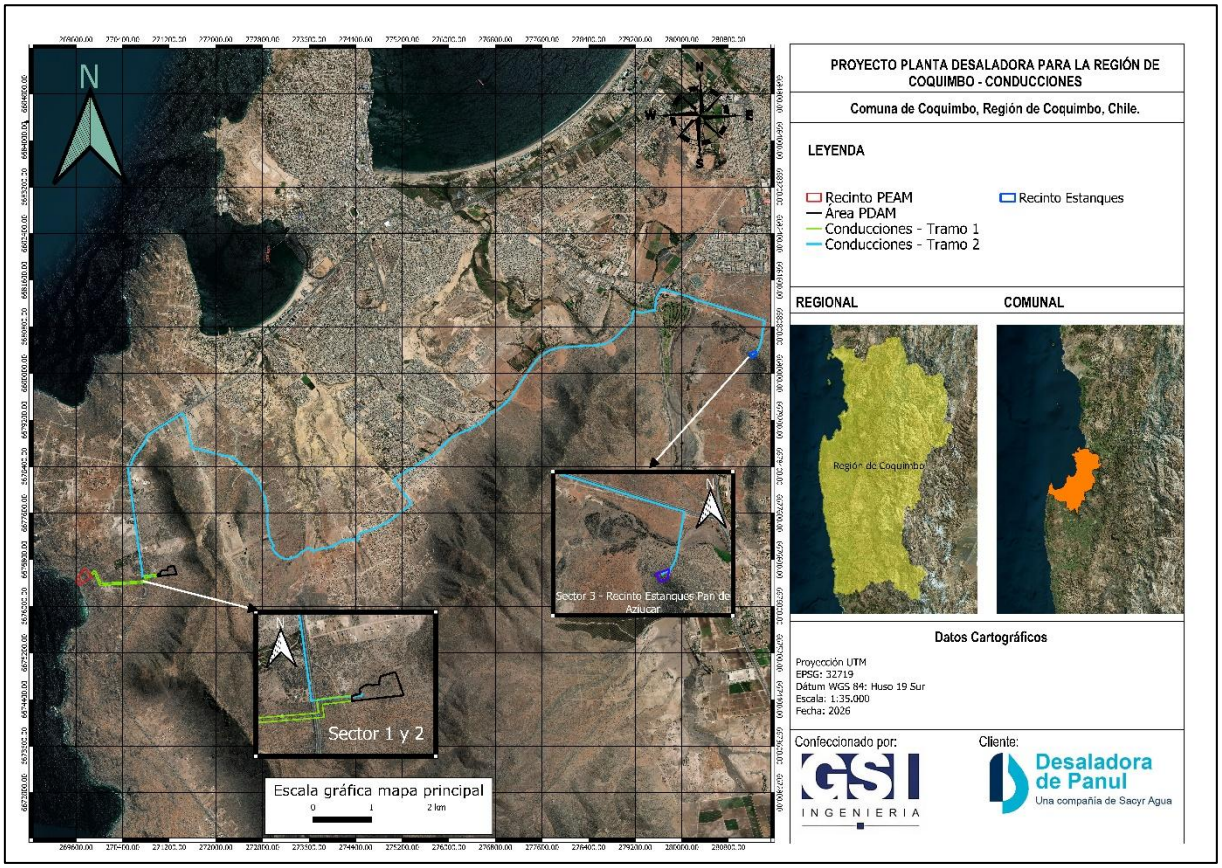
Respecto de las conducciones (Figura N° 3.2) se distinguen dos tramos, a saber:

Tramo 1-1: entre la sentina de captación de agua de mar y la cámara de recepción de agua de agua de mar en la PDAM. Incluye una planta elevadora de agua de mar en el extremo de aguas arriba de este tramo.

Tramo 1-2: entre la cámara de recepción de las aguas de descarte (salmuera) de la PDAM hasta la cámara de carga del emisario de descarga de la salmuera.

Tramo 2: Entre la sentina de acumulación de aguas desaladas en la PDAM hasta los estanques de acumulación en cerro Pan de Azúcar. Incluye una planta elevadora en el extremo de agua arriba de este tramo.

Figura N° 3.2: Trazado para las conducciones, especificación de sectores para los caminos y accesos a diseñar



Fuente: Elaboración propia.

4. ANTECEDENTES

4.1 Normativas y referencias

El desarrollo del estudio de peligro sísmico se realiza de acuerdo con los documentos técnicos y normas de referencia enlistadas a continuación:

Ref. 1	Expediente 1244_Ed. III "Estudio de Mecánica de Suelos Conducción AP Coquimbo Coquimbo, Región De Coquimbo" elaborado por GCH Geotecnia Chile con fecha de emisión 02/09/2024 en revisión III.
Ref. 2	NCh1508Of.2014 "Geotecnia – Estudio de Mecánica de Suelos"
Ref. 3	NCh2369Of.2025 "Diseño Sísmico de Estructuras e Instalaciones Industriales"
Ref. 4	NCh3793Of2025, Obtención de parámetro Vs y Tg basado en técnicas de ondas de superficie para clasificación sísmica de sitios
Ref. 5	prNCh3847 "Requisitos para la elaboración de estudios de amenaza sísmica" (En discusión de comité).
Ref. 6	Dirección General de Concesiones de Obras Públicas. (2024). Estudio de impacto ambiental: Desaladora de Coquimbo. Ministerio de Obras Públicas.

4.2 Sistema de unidades

Se trabajará con unidades correspondientes al Sistema Internacional de Unidades (SI). Para los cálculos se usará el punto como separador de miles y la coma como separador de decimales. Las dimensiones para las tuberías de obras de captación y descarga serán expresadas en milímetros.

En el caso de hacer referencia al tiempo en años, no se ocupará separador de miles, ni por punto ni coma (p. ej., año 2026).

4.3 Idioma

Para la elaboración de informes y presentaciones, se utilizará el idioma español. No obstante, aquellos términos que correspondan a tecnicismos o nomenclatura específica serán consignados en su idioma original (p. ej., idioma inglés), con objeto de preservar su precisión y significado, al igual que los títulos originales de las referencias o que se encuentren en otro idioma.

4.4 Fases del proyecto

El proyecto contempla la construcción de obras de la PDAM para una capacidad de producción de agua producto de 800 L/s, con posibilidad de una ampliación a 1.200 L/s.

5. BASES DE DISEÑO

5.1 Estimación del peligro sísmico

El objetivo del informe de peligro sísmico es caracterizar la demanda sísmica superficial que podría afectar el sitio en consulta. Para este fin se estudiarán las características sismo-tectónicas del lugar y su interacción con la geología superficial, para producir estimaciones deterministas (DSHA) y probabilistas (PSHA) de los movimientos en superficie.

Todos los resultados serán provistos en formatos gráficos y tabulares, de fácil uso e interpretación de especialistas de otras áreas o tomadores de decisión.

En resumen, para el tramo de obras terrestres de conducciones se estimará el peligro sísmico en las siguientes instalaciones:

(1) Estanques de acumulación

(2) Punto intermedio en tramo de conducciones

El estudio se efectuará considerando las propiedades sitio-específicas descritas mediante las prospecciones geotécnicas y geofísicas del proyecto.

Las propiedades geotécnicas, geofísicas y topográficas deberán tener la suficiente completitud y calidad para ser utilizados en análisis de respuesta de sitio y describir la estratigrafía, así como su rigidez, característica en las zonas de estudio descritas previamente. Antecedentes geotécnicos provistos incluyen los revisados en [Ref. 1] más los que se obtengan de las campañas geotécnicas específicas del proyecto y que deben seguir los lineamientos de [Ref. 2] y [Ref. 4].

5.2 Análisis de Peligro Sísmico Probabilístico (PSHA)

Con un enfoque probabilístico, es factible considerar la variabilidad asociada al fenómeno sísmico, se producen de manera rigurosa espectros de demanda sísmica y su variabilidad asociada. Este cálculo considera todas las posibles fuentes sismogénicas, las que son estudiadas para su adecuada caracterización, y la respuesta de los sedimentos superficiales.

A continuación, se describe brevemente la teoría del análisis probabilístico. Un PSHA se realiza para caracterizar la probabilidad que un determinado parámetro de intensidad (como una pseudo-aceleración, PSa) sea superado en alguno de los escenarios factibles. Una descripción de las actividades a realizar corresponde a la siguiente:

- Identificación y caracterización de las fuentes sísmicas. Esta caracterización incluye aspectos geométricos y sísmicos (área y tasa de actividad, recurrencia de eventos de una magnitud dada, sismicidad histórica). La confección del catálogo sísmico considera: remover duplicados y revisión de profundidades (depuración), declustering (o desagrupación de eventos principales y secundarios), evaluación de completitud, y zonificación.

- Caracterización del sitio, especialmente su velocidad de propagación de ondas de corte (Vs) hasta el primer contraste de impedancia, frecuencia predominante del sitio, sondajes geotécnicos, ensayos de laboratorios, entre otros. Excepcionalmente, si existe

disponibilidad mediante monitoreo, sismicidad registrada en sitio es un elemento adicional de sitio-especificidad para el análisis.

- Identificación de todos los posibles escenarios, combinando tamaño de falla, magnitud, y ubicación de la ruptura. Esto se realiza para cada fuente sísmica por separado, tomando en cuenta la actividad de cada fuente y calculando la probabilidad de cada escenario.

- Para cada escenario se estima la intensidad del movimiento sísmico (e.g. aceleración espectral, Sa, para cierto periodo espectral).

- Cálculo de la probabilidad de que el parámetro de intensidad estudiado sea excedido durante un periodo de tiempo dado (i.e.., periodo de retorno). Creación de curva de peligro sísmico por intensidad estudiada desagregada y agrupada por fuente sísmica (i.e., peligro total).

- Creación de espectros de peligro sísmico uniforme (UHS), tanto valores medio como su distribución de fractiles, para la definición del espectro de sitio.

- Desagregación del peligro sísmico para identificar escenarios medios (magnitud, distancia y épsilon) que controlan el peligro en la zona de estudio.

Lo anterior se realiza para cada parámetro de intensidad deseado, es decir, si se desea como en este caso un espectro de aceleraciones, este análisis se debe repetir para todos los periodos espectrales que se requiera.

5.3 Período de retorno de análisis

De acuerdo con los criterios de diseño estructurales, las estructuras contempladas en deberán ser diseñadas para una vida útil de 50 años. En consecuencia, los periodos de retorno reportados en el estudio de peligro sísmico probabilístico corresponderán a los indicados en la Tabla N° 5.1.

Tabla N° 5.1: Periodo de retorno definidos para el estudio

Periodo de retorno	Probabilidad de excedencia	Definición de sismo	Referencia
73 años	50% en 50 años	Sismo Construcción	Ref. 5
475 años	10% en 50 años	Nivel de Diseño	Ref. 3
950 años	10% en 100 años	Nivel Máximo	Ref. 3
2475 años	2% en 50 años	Máximo Creíble	Ref. 5

5.4 Árboles lógicos

La cuantificación y tratamiento de la incertidumbre epistémica asociada a la evaluación del peligro sísmico se realiza a través de árboles lógicos. Los pesos de cada "rama" de estos árboles son asignados a los distintos modelos (o alternativas plausibles) según la bondad de ajuste del modelo a datos empíricos de terremotos medidos en la zona o zonas de

sismicidad comparable. En su defecto se utilizará juicio experto o distribuciones empíricas de datos para asignar verosimilitud a cada una de las ramas del árbol lógico.

5.5 Modelos predictivos de movimiento fuerte (GMMs ó GMPEs)

Las llamadas leyes de atenuación, modelos de movimiento fuerte (GMMs) o "*Ground Motion Prediction Equations*" (GMPEs) son utilizadas para estimar la intensidad del movimiento en sitio. Combinando una serie de factores, como la magnitud, la distancia a la zona de liberación de energía y las características del sitio, los GMMs estiman los parámetros de intensidad de manera ergódica, es decir, asumiendo que dos sitios con parámetros iguales tendrán la misma intensidad en superficie.

Las ecuaciones predictivas definidas para los eventos interplaca e intraplaca son las de Zhao *et al.* (2016), NGA-Sub y una específica para la subducción chilena (Montalva et al., 2017). Estos modelos fueron seleccionados por su aplicabilidad para la zona y tipo de estudio (PSHA). Estos modelos cumplen con los requisitos mínimos indicados en la literatura (Bommer *et al.*, 2010; Arango *et al.,* 2012). Los modelos utilizados proporcionan estimaciones de pseudo-aceleración (Sa (T)) para un rango amplio de períodos y variación continua de Vs_{30}.

Utilizando la metodología de Scherbaum et al. (2009), se obtienen pesos a través de un análisis preliminar de bondad de ajuste de datos observados de registros sísmicos versus intensidades predichas por estos modelos según el esquema de evaluación basado en la log-verosimilitud (Scherbaum *et al.*, 2009; Bastías *et al.,* 2015).

El modelo local de la subducción chilena (i.e., Montalva et al., 2017) será modificado en sus términos de sitio en función de los resultados del análisis de respuesta de sitio, para generar un set de modelos específicos para la zona de estudio y que permitan caracterizar de manera realista la demanda sísmica en superficie. Los análisis de respuesta de sitio considerarán al menos 4 perfiles en cada caso y serán desarrollados mediante modelos no lineales del suelo (1D o 2D dependiendo de las características del sitio) y curvas de degradación ad hoc para los casos en que el análisis lineal equivalente sea apropiado.

5.6 Análisis de Peligro Sísmico Determinístico (DSHA)

De forma tal de complementar los resultados probabilísticos (PSHA) obtenidos, se debe realizar un análisis de determinismo del tipo peor escenario. Se considerará el escenario más crítico en el sitio de estudio para la fuente sísmica que controla el peligro sísmico. Se deben utilizar distintos valores de "épsilon" (es decir, cantidad de desviaciones estándar a partir de la mediana del modelo) para reproducir la incertidumbre en la estimación de las intensidades sísmicas. Esto se hace necesario, pues de otra forma los valores entregados corresponderían a la mediana y por lo tanto, serían menores que el valor real la mitad de las veces (con 50% de probabilidad de que ocurra uno igual o mayor). Los escenarios a evaluar se detallan en

Tabla N° 5.2.

Tabla N° 5.2: Definición de escenarios determinísticos.

Escenarios del Análisis Determinístico (DSHA)		
Épsilon	Percentil	Descripción

Escenarios del Análisis Determinístico (DSHA)		
0.0	50	Existe 50% de probabilidad de excedencia dado el escenario
1.0	84	Existe 16% de probabilidad de excedencia dado el escenario

5.7 Espectros recomendados

Se utilizarán los lineamientos de la norma NCh2369:2025 ([Ref. 3]) para la definición de los espectros de sitio (artículo 5.4.3 de la norma). Los dos niveles de espectro objetivo incluidos en dicho cuerpo normativo corresponden a:

Espectro objetivo a nivel de diseño (artículo 5.4.3.1 de la norma) que es homologable a 10% en 50 años (o periodo de retorno de 475 años) y,

Espectro objetivo a nivel máximo (artículo 5.4.3.2 de la norma) que es homologable a 10% en 100 años (o periodo de retorno de 950 años).

Para cada período de interés, el espectro de sitio a nivel de diseño no debe presentar valores de seudo aceleración menores que el 75% del espectro de referencia indicado en 5.4.2, y el espectro de sitio a nivel máximo no debe presentar valores menores que el 75% del espectro de referencia amplificado por un factor de 1,4 (artículo 5.4.3). El factor de 1,4 sobre el espectro de referencia solo se utiliza como espectro objetivo a nivel máximo en ausencia de un espectro de sitio a nivel máximo (artículo 5.4.3.2), por lo que no se aplica sobre los espectros de sitio de este estudio. Estos espectros recomendados serán obtenidos a un 5% de amortiguamiento crítico.

Los espectros de 73 y 2475 años deben ser reportados para completitud del estudio y para que los tomadores de decisión puedan tomar medidas de mitigación del riesgo en etapas de construcción o de abandono.

Los límites de periodo de interés deberán ser informados por el mandante dado que son dependientes de la estructura proyectada, así como su comportamiento dinámico esperado. En su defecto se considera el rango de periodos completo entre 0.01 y 10 segundos.

Los espectros de sitio corresponden a espectros elásticos de pseudo aceleración horizontal para un 5% de amortiguamiento crítico, que no incluyen el coeficiente de importancia ni el factor de modificación de la respuesta. Su uso en diseño se realizará mediante análisis por superposición modal con espectro de sitio (artículo 5.10.1), reemplazando el espectro de referencia por el espectro de sitio a nivel de diseño, según los siguientes pasos:

Espectro de diseño horizontal (artículos 5.10.1.2 y 5.4.1): Sa(T) = I Sa,sitio(T) / R* (0.05/ ξ)^0,4, donde I es el coeficiente de importancia (artículo 4.3.2: 0,8; 1,0; 1,2 y 1,2 para las Categorías I a IV, respectivamente), R y ξ son los valores de Tabla 7 para el sistema resistente, y R* se calcula según la ecuación (1b de la norma) con Cr = 0,16R. La corrección por amortiguamiento (0.05/ ξ)^0,4 es válida solo para valores de ξ entre 0,02 y 0,05 (artículo 5.4.2).

Límites del corte basal (artículos 5.10.1.3, 5.12, 5.13 y 5.14): el corte basal de diseño obtenido con el espectro de sitio, antes de combinar cargas, no debe ser menor que Q0,min

= 0.25 · I · Ar · S / g · P, y no necesita ser mayor que 1,25 veces el corte basal máximo de la ecuación (13). El factor de modificación de la respuesta estructural efectivo es R1 = R* min (Q0/Q0,mín; 1). Los parámetros Ar y S corresponden a la Zona Sísmica 3 (Tabla 2, comuna de Coquimbo) y al tipo de suelo de cada instalación, clasificado según Tablas 4 y 6 de la norma.

Acción sísmica vertical (artículos 5.4.1 y 5.7): se determinará con el espectro de diseño vertical (ecuación 2), con RV = 2,0 y ξV = 0,03, o con el coeficiente sísmico vertical CV de 5.7.1. Se calculará además un espectro vertical de sitio obtenido de razones V/H apropiadas para subducción, para compararlo con el espectro de referencia vertical (ecuación 4). Se utilizará el mismo criterio que con los espectros horizontales, para acotar la demanda vertical a las cercanías del espectro de referencia.

Desplazamientos (artículos 5.10.1.4 y 6.1): para estimar desplazamientos sísmicos, el espectro de sitio se amplificará por I y se ajustará por la razón de amortiguamiento de Tabla 7, sin reducirlo por R*. Se entregará el espectro de desplazamientos Sd(T) = (T/2π)2 · Sa(T).

Estanques AP (artículos 11.2.1.7 y 11.2.2.2): para la respuesta convectiva de estanques bajos se usa R = 1,5 y ξ = 0,5%, con Sa no menor que 0.10 · I · Ar · S / g. Como ξ = 0,5% está fuera del rango de validez de (0,05/ξ)^0,4, el espectro convectivo de sitio se obtendrá con un modelo de escalamiento por amortiguamiento reconocido en la literatura, calibrado para sismos de subducción.

Espectros objetivo para análisis tiempo-historia (artículos 5.4.3.1, 5.4.3.2 y 5.10.2.1): los espectros de sitio a nivel de diseño y máximo se usarán como espectros objetivos. Se seleccionarán al menos tres registros (componentes horizontales y vertical), consistentes con las magnitudes, distancias y mecanismos que controlan la desagregación. Se escalarán de modo que el promedio de sus espectros combinados por SRSS no sea menor que 1.17 veces el espectro objetivo entre 0.2T y 1.5T. Estos registros se usarán también como excitación en el modelamiento numérico 2D (sección 3.4).

Sitios Tipo F: para los sitios que clasifican como Tipo F (por ejemplo, por suelos potencialmente licuables, topografía irregular o una razón H/V mayor que 4,5 según NCh3793), el espectro de sitio de este estudio será el espectro especifico requerido. Sus ordenadas no serán menores que el 75% del espectro de referencia del sitio, y los cortes basales mínimo y máximo se calcularán con los parámetros de dicho espectro de referencia. En estos sitios no aplica el corte basal máximo de 5.13. Si el terreno se mejora, el sitio se mantiene como Tipo F y la demanda se calcula con las propiedades del suelo mejorado.

Los espectros de diseño se entregarán en formato gráfico y tabular para cada estructura, según la categoría, el método de análisis, R y ξ que el mandante informe conforme a 4.1.4 (Tabla C-1). A falta de esta información, se entregarán para un conjunto representativo de valores (I = 1,0 y 1,2; R = 3 y 5; ξ = 2%, 3% y 5%). La selección final de los parámetros será responsabilidad del diseñador estructural.

5.8 Modelamiento numérico 2D en zona de singularidad topográfica

En el caso particular de Zona de Estanques AP (Figura N° 5.1) el sitio presenta importantes singularidades topográficas (i.e., cerro Pan de Azúcar) que condicionarían la respuesta dinámica en la zona de estudio, para lo cual se realizará la siguiente estimación del peligro sísmico.

(a) A partir de la estimación de la amenaza sísmica, se realizarán estimaciones para una condición de afloramiento rocoso (o roca) en la zona de estudio. La estimación será deconvolucionada a la condición de basamento rocoso para ser utilizada como input al modelo numérico.
(b) Con base en topografía, geotecnia y geofísica provistas por el mandante, se modelará una (1) sección 2D transversal vertical a lo largo del sitio en estudio. Se definirá una sección crítica en función de la pendiente topográfica y propiedades del sitio.
(c) Se debe realizar un análisis numérico de esta amplificación en al menos 2D, aplicando un registro sísmico del set antes descrito, de una componente horizontal y/o una componente vertical. Para realizar las simulaciones, se debe utilizar un software que permita resolver problemas dinámicos bidimensionales o tridimensionales y que considere el comportamiento no lineal del suelo. El número y tamaño de los elementos se definen con base en las propiedades del sitio, principalmente la distribución espacial de Vs, y con base en las frecuencias que se deseen capturar en el análisis. La elección de los materiales se realizará en función del tipo de suelo existente y del comportamiento que se desee modelar. La elección de materiales y comportamiento mecánico será justificada en base a los antecedentes geotécnicos provistos por el mandante.
(d) Finalmente, en base a las aceleraciones obtenidas en superficie, se elaborarán espectros de respuesta específicos para el sitio en cuestión considerando el efecto topográfico del modelamiento numérico, los que se pueden utilizar para evaluar la respuesta estructural de las obras del proyecto. Se analizarán los efectos de la incertidumbre en el input sísmico utilizado y en la respuesta en la superficie de interés.

Figura N° 5.1: Ubicación de Estanques AP sobre singularidad topográfica



Fuente: Google Earth

5.9 Efectos geotécnicos inducidos por el sismo

Conforme al artículo 4.1.5 de NCh2369:2025, se evaluarán los fenómenos asociados a la acción sísmica que puedan afectar a las instalaciones críticas: amplificación topográfica, licuación o densificación del suelo, deslizamientos de tierras y desplazamiento de fallas. Los análisis se realizarán para los niveles de diseño (475 años) y máximo (950 años), e informativamente para 2475 años. Se usarán parámetros de movimiento (aceleración máxima en superficie, magnitud y duración) consistentes con la desagregación del peligro sísmico y con los análisis de respuesta de sitio. La evaluación de amenaza de maremoto, también mencionada en 4.1.5, no forma parte del presente alcance.

Susceptibilidad a licuación y clasificación de sitio: se identificarán los estratos potencialmente licuables mediante criterios de composición, granulometría, contenido de finos, plasticidad y estado del suelo. Se considerará la posición del nivel freático y la condición saturada de los sedimentos marinos y costeros en la zona de obras marítimas y en la sentina/cámara de carga.

Desencadenamiento de licuación: el factor de seguridad frente a licuación se estimará con procedimientos basados en SPT y CPTu (Reyes et al., 2026; San Martin et al., 2025; Boulanger e Idriss, 2014; Cetin et al., 2018). La razón de esfuerzos cíclicos se calculará con la aceleración máxima en superficie del análisis de respuesta de sitio. El factor de escala de magnitud se tomará de los sismos interplaca de gran magnitud que controlan el peligro, cuya mayor duración aumenta el número de ciclos de carga.

En los casos anteriores, donde la información lo permita, se complementará con análisis no lineales en esfuerzos efectivos que estimen la generación de exceso de presión de poros. Se considerará la degradación no lineal en la respuesta sísmica y por tanto los espectros de sitio y diseño asociados.

Deformaciones permanentes por licuación de suelos no forman parte del análisis de peligro sísmico al que estas bases se refieren. Sin embargo, se proveen de los elementos necesarios para que el diseñador geotécnico lo evalué.

Ablandamiento cíclico en suelos finos no forman parte del análisis de peligro sísmico al que estas bases se refieren. Sin embargo, se proveen de los elementos necesarios para que el diseñador geotécnico lo evalúe.

Para la estabilidad sísmica de taludes, el informe de Peligro Sísmico proveerá de coeficientes sísmicas ad-hoc con las estructuras geotécnicas presentes en el sitio de estudio.

Se evaluará la existencia de fallas corticales activas públicamente identificadas cerca de las instalaciones y del trazado de la impulsión. Para instalaciones de Categoría III o IV se verificarán las distancias de Tabla 5 (NCh2369) para la clasificación como sitio Tipo F, y se evaluara si puede haber desplazamientos por ruptura superficial y se cuantificarán en el caso de atravesar el proyecto.

Para la impulsión el diseñador evaluará las solicitaciones por deformación permanente del terreno (asentamientos diferenciales, corrimiento lateral y deslizamientos) asociadas a PGV. El informe de peligro sísmico deberá proporcionar este valor para la zona de conducciones. La evaluación de la flotación de tuberías enterradas en estratos licuables esta fuera del alcance de un estudio de peligro sísmico.

Requerimientos de información: para cada instalación se requieren registros de SPT y/o CPTu, contenido de finos, límites de Atterberg, densidades, nivel freático, perfiles de Vs, batimetría y topografía de detalle. Esto es consistente con los requisitos de clasificación sísmica de Tabla 4 de la NCh2369:2025 (al menos un sondaje de 30 m con muestras) y con NCh1508. Si la información disponible es insuficiente, los resultados se informarán como preliminares y se indicarán las exploraciones complementarias recomendadas.

Los resultados se entregarán como: clasificación sísmica de cada sitio (incluida la condición Tipo F), intensidades para el análisis de la licuación y coeficientes sísmicos para el análisis de estabilidad sísmica de taludes.

6. CONCLUSIONES

El presente documento define los criterios técnicos, el alcance y los entregables del estudio de peligro sísmico de las Obras de Conducción y Almacenamiento de la Planta Desaladora Maitencillo de Panul. La demanda sísmica superficial se caracterizará de forma sitio-específica en las instalaciones críticas del proyecto, combinando análisis probabilístico (PSHA) y determinístico (DSHA) para los cuatro periodos de retorno definidos (73, 475, 950 y 2475 años), conforme a los cuerpos normativos de referencia.

La incertidumbre epistémica se cuantificará mediante árboles lógicos, y el modelo de movimiento fuerte de subducción se adaptará a las condiciones locales a partir de los análisis de respuesta de sitio. Los espectros de sitio se construirán según la NCh2369:2025, a nivel de diseño (475 años) y máximo (950 años).

La información geotécnica, geofísica y topográfica provista por el mandante es determinante para la validez de las estimaciones ante discrepancias entre cuerpos normativos y los criterios de diseño propios de la infraestructura, prevalecerán estos últimos.

ELABORADO POR:

GSI INGENIERIA	Aqua Advise
ELABORACIÓN PROYECTO:	Realizó: GMA
	Revisó: HVB
	Aprobó: JAM